דף עבודה — פרק 1: כפל רב-איבר

כפל רב-איבר ברב-איבר — כל איבר כופל כל איבר

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הכלל: כל איבר בסוגר הראשון כופל כל איבר בסוגר השני, כולל הסימן שלו — סוגר בן שני איברים כפול סוגר בן שני איברים נותן ארבע מכפלות — ובסוף מכנסים איברים דומים. בדיקה מהירה: הצבת מספר קטן (למשל $x = 1$) בשני האגפים חייבת לתת אותה תוצאה.

שאלה 1 — פתיחת סוגריים — סדרה א

קל

פתחו סוגריים וכנסו איברים דומים:

א. $(x + 1)(x + 2)$ ⟵ _____

ב. $(x + 3)(x + 4)$ ⟵ _____

שאלה 2 — פתיחת סוגריים — סדרה ב

קל

פתחו סוגריים וכנסו איברים דומים:

א. $(x + 2)(x + 5)$ ⟵ _____

ב. $(x + 1)(x + 6)$ ⟵ _____

שאלה 3 — אימות מספרי

קל

חשבו את 11×15 בעזרת הפירוק $(10 + 1)(10 + 5)$ — ארבע מכפלות וסכומן.

התוצאה: _____

שאלה 4 — סוגר כפול עצמו

קל

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(x + 4)(x + 4)$

התוצאה: _____

שאלה 5 — משתנה אחר

קל

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(y + 7)(y + 2)$

התוצאה: _____

שאלה 6 — מינוס בסוגר הראשון בינוני

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(x+8)(1-x)$

שאלה 7 — מינוס בשני הסוגריים בינוני

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(x-2)(5-x)$

שאלה 8 — מקדם בסוגר אחד בינוני

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(x+4)(3+2x)$

שאלה 9 — מקדמים בשני הסוגריים בינוני

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(2x+5)(1-3x)$

שאלה 10 — פלוס מול מינוס בינוני

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(x-6)(x+6)$

מה מיוחד בתוצאה?

שאלה 11 — שלושה איברים בסוגר מאתגר

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(x + 2)(x^2 + x + 3)$

שאלה 12 — שני מינוסים ומקדמים מאתגר

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(2x - 3)(3x - 4)$

שאלה 13 — אתגר: שטח גינה מאתגר

אורכה של גינה מלבנית הוא $x + 5$ מטרים ורוחבה $x + 3$ מטרים. הביעו את שטח הגינה כסכום איברים ללא סוגריים.

שאלה 14 — שלילי כפול שלילי קל

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(x - 3)(x - 8)$

התוצאה: _____

שאלה 15 — אימות מספרי נוסף קל

חשבו את 13×16 בעזרת הפירוק $(10 + 3)(10 + 6)$ — ארבע מכפלות וסכומן.

התוצאה: _____

שאלה 16 — שילוב מקדמים ומינוסים בינוני

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(2x - 1)(4x - 3)$

שאלה 17 — שלושה איברים עם מינוס מאתגר

פתחו סוגריים וכנסו איברים: $(x - 2)(x^2 + 3x - 5)$

שאלה 18 — אתגר: שטח מלבן שני מאתגר

צלעות מלבן הן $x + 6$ ו-$x + 4$. הביעו את שטחו כסכום איברים ללא סוגריים.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: כפל רב-איבר

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x^2 + 3x + 2$ ב. $x^2 + 7x + 12$

שאלה 2. א. $x^2 + 7x + 10$ ב. $x^2 + 7x + 6$

שאלה 3. $100 + 50 + 10 + 5 = 165$

שאלה 4. $x^2 + 8x + 16$

שאלה 5. $y^2 + 9y + 14$

שאלה 6. $x^2 + 8x - x - 8 = x^2 + 7x - 8$

שאלה 7. $x^2 - 2x - 5x + 10 = x^2 - 7x + 10$

שאלה 8. $2x^2 + 8x + 3x + 12 = 2x^2 + 11x + 12$

שאלה 9. $6x^2 + 15x - 2x - 5 = 6x^2 + 13x - 5$

שאלה 10. $x^2 - 6x + 6x - 36 = x^2 - 36$ — האיברים האמצעיים מתקזזים

שאלה 11. $x^3 + x^2 + 3x + 2x^2 + 2x + 6 = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$

שאלה 12. $6x^2 - 8x - 9x + 12 = 6x^2 - 17x + 12$

שאלה 13. $(x + 3)(x + 5) = x^2 + 8x + 15$ מטרים רבועים

שאלה 14. $x^2 - 11x + 24$

שאלה 15. $100 + 60 + 30 + 18 = 208$

שאלה 16. $8x^2 - 10x + 3$

שאלה 17. $x^3 + x^2 - 11x + 10$

שאלה 18. $(x + 6)(x + 4) = x^2 + 10x + 24$ מטרים רבועים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא